

Questões - DESAFIO

DESAFIO DOS DADOS
2024

FASES

Todas as equipes
participam.

Transformação
Digital

Fase 1

Fase 2

Lógica e
Linguagem de
Programação

Armazenamento,
Manipulação e
Transformação
de Dados

Fase 3

Desafio Final

Proposta de
Projeto

As equipes com maior
pontuação na etapa 1
participam.

Etapa I

Etapa II

Como Funciona

PENSE
GRANDE
TECH

DESAFIO DOS DADOS

2024



Fases do desafio

Transformação
Digital

Conhecimentos
Gerais

20 Questões

Fase 1

Lógica e
Linguagem de
Programação

Tecnologias
Digitais

20 Questões

Dados e
suas
Interações

Fase 2

Armazenamento,
Manipulação e
Transformação de
Dados

Dados,
Informação e
Conhecimento

20 Questões

Inovação &
Criatividade

Fase 3

TABELA 1.

ETAPA I		Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Nível	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts
<i>Fácil</i>	2	6	12	6	12	6	12
<i>Médio</i>	4	6	24	6	24	6	24
<i>Difícil</i>	8	8	64	8	64	8	64
Total		20	100	20	100	20	100
						TOTAL ETAPA I	300
						DESAFIO FINAL (ETAPA II)	200
						TOTAL GERAL	500

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
Dados, informação e conhecimento			
AMT01	Aprendizado de máquina	Difícil	Atividades de Múltipla escolha
AMT02	Consultas SQL	Difícil	Atividades de escolha simples
AMT03	Banco de dados	Difícil	Dissertativa
AMT04	Web crawlers	Média	Lacunas
AMT05	SQL	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT06	Orientação a objetos	Fácil	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT07	Diagrama entidade-relacionamento	Difícil	Atividades de Múltipla escolha
AMT08	SQL	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT09	Bancos de dados	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT10	Aprendizado de máquina	Difícil	Atividades de escolha simples
Inovação e criatividade			
AMT11	Algoritmos em ciência de dados	Média	Atividades de escolha simples
AMT12	Pandas	Difícil	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT13	Coleta de dados	Média	Dissertativa
AMT14	Pesquisa em bases de dados	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT15	Busca avançada em base de dados	Fácil	Atividades de escolha simples
AMT16	Algoritmos genéticos	Média	Atividades de escolha simples
AMT17	Visualização de dados	Média	Atividades de escolha simples
AMT18	Estrutura de dados	Média	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados - FASE 3		
Código	Tema	Nível	Tipo
AMT19	SQL	Difícil	Dissertativa
AMT20	Interação Humano-Computador (IHC)	Difícil	Alternativa de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

Tipos: Atividades de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Relacionar colunas, Verdadeiro/Falso, Resposta construída (código). Poderão ser utilizados artigos, vídeos, livros, podcasts, imagens, gráficos, tabelas e códigos de programação e algoritmos para compor a questão.

Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Código da questão: no formato FASE + ÁREA

Tema: Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

Níveis: Fácil, Médio, Difícil



Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados:

Dados, informação e conhecimento

QUESTÃO AMT01: Aprendizado de máquina

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de múltipla escolha

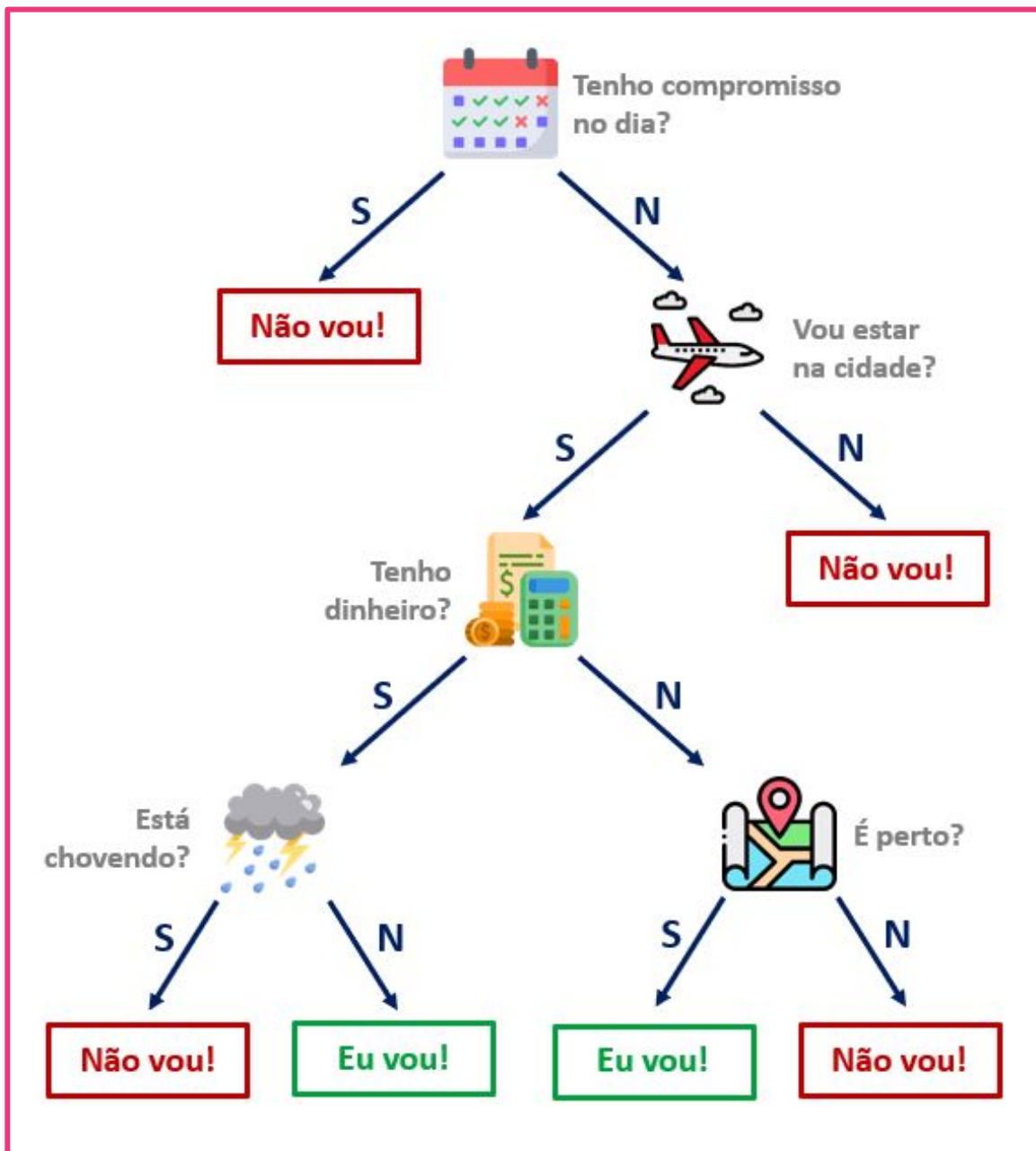
Nível: Difícil

QUESTÃO AMT01:

ENUNCIADO: O aprendizado de máquina é uma parte essencial da ciência de dados, permitindo que algoritmos analisem grandes volumes de dados, identifiquem padrões e façam previsões automatizadas, promovendo insights mais profundos e tomadas de decisão baseadas em dados.

Questão: Analise a imagem que apresenta a representação de um algoritmo de aprendizagem de máquina. Ela apresenta uma árvore de decisão, ou seja, um conjunto de regras criado para orientar um processo de decisão. Neste caso, sobre ir a um compromisso. Sobre o algoritmo apresentado na imagem, é correto afirmar que (selecione todas as opções pertinentes):

- a) A árvore de decisão considera se a pessoa trabalha para definir se vai ou não ao evento.
- b) Cada nó da árvore corresponde a uma pergunta que direciona para diferentes opções com base nas respostas "Sim" (S) ou "Não" (N). No final de cada caminho, a árvore leva a uma decisão final, como "Eu vou!" ou "Não vou!".**
- c) A árvore de decisão organiza as questões de forma visual e lógica, facilitando a compreensão das condições que levam a uma decisão final. Por exemplo, se a pessoa tiver dinheiro e estiver chovendo, ela irá ao evento.
- d) As perguntas ao longo da árvore envolvem compromissos, localização, dinheiro, clima e distância.**
- e) As decisões são binárias, levando a dois resultados: "Eu vou!" ou "Não vou!", dependendo das respostas a cada critério.**



Fonte da imagem:
https://www.hashtagtreinamentos.com/arvore-decisao-ciencia-dados?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpbi4BhByEiwAMC8JncvORM9BbWPCygUAM_1IG8LWu1GQJonnbcKj-DtkH-wo6plg2ISHQBoCedIQAvD_BwE

QUESTÃO AMT01:

RESPOSTA: b), d) e e)

Explicação:

b) Cada nó da árvore corresponde a uma pergunta que direciona para diferentes opções com base nas respostas "Sim" (S) ou "Não" (N). No final de cada caminho, a árvore leva a uma decisão final, como "Eu vou!" ou "Não vou!": Cada ponto na árvore representa uma escolha baseada em uma pergunta, onde a resposta "Sim" ou "Não" direciona para o próximo passo até se chegar a uma decisão conclusiva.

d) As perguntas ao longo da árvore envolvem compromissos, localização, dinheiro, clima e distância: As questões abordadas na árvore são relacionadas a cinco fatores principais que influenciam a decisão de participar ou não do evento: ter compromisso, estar na cidade, ter dinheiro, condições climáticas e proximidade do local.

e) As decisões são binárias, levando a dois resultados: "Eu vou!" ou "Não vou!", dependendo das respostas a cada critério: A árvore sempre resulta em uma decisão final simples, com apenas duas opções possíveis (ir ou não ir), com base nas respostas às perguntas feitas durante o processo de decisão.

QUESTÃO AMT01:

Justificativas das outras alternativas:

a) A árvore de decisão considera se a pessoa tem tempo livre para definir se vai ou não ao evento.

(Incorreto: A árvore pergunta sobre compromissos e dinheiro, mas não há uma pergunta específica sobre tempo livre.)

c) A árvore de decisão organiza as questões de forma visual e lógica, facilitando a compreensão das condições que levam a uma decisão final. Por exemplo, se a pessoa tiver dinheiro e estiver chovendo, ela irá ao evento.

Se a pessoa tiver dinheiro e estiver chovendo, ela irá ao evento.

(Incorreto: Se estiver chovendo, mesmo que a pessoa tenha dinheiro, a decisão é "Não vou!")

QUESTÃO AMT02: Consultas SQL

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT02:

ENUNCIADO:

Em um ambiente de banco de dados relacional, a manipulação e a recuperação de dados são fundamentais para a administração das informações armazenadas. Os comandos de consulta SQL permitem que essas operações sejam realizadas de maneira eficaz, fornecendo uma interface poderosa para interagir com os dados por meio de instruções claras e explícitas.

Questão: Considere as seguintes tabelas de dados:

id_livro	titulo	id_autor	ano_publicacao
1	Aprendendo Python	101	2018
2	Data Science na Prática	102	2001
3	Inteligência Artificial	103	1999
4	Design de Algoritmos	104	2021
5	Banco de Dados Moderno	105	2005

id_autor	nome_autor	nacionalidade
101	Carlos Silva	Brasileira
102	Ana Souza	Brasileira
103	João Costa	Portuguesa
104	Fernanda Lima	Brasileira
105	Marcos Teixeira	Brasileira

QUESTÃO AMT02:

Questão:

A biblioteca precisa de um relatório que apresente, para todos os livros escritos por autores brasileiros e publicados após o ano 2000, o título do livro, o nome do autor e o ano de publicação. Qual comando SQL deve ser utilizado para gerar esse relatório?

Alternativas:

A)

```
SELECT titulo, nome_autor, ano_publicacao  
FROM Livros  
WHERE ano_publicacao > 2000  
AND nacionalidade = 'Brasileira';
```

B)

```
SELECT l.titulo, a.nome_autor, l.ano_publicacao  
FROM Livros l  
JOIN Autores a ON l.id_autor = a.id_autor  
WHERE l.ano_publicacao > 2000  
AND a.nacionalidade = 'Brasileira';
```

QUESTÃO AMT02:

C)

```
SELECT l.titulo, a.nome_autor  
FROM Livros l  
JOIN Autores a  
WHERE l.ano_publicacao > 2000  
AND a.nacionalidade = 'Brasileira';
```

D)

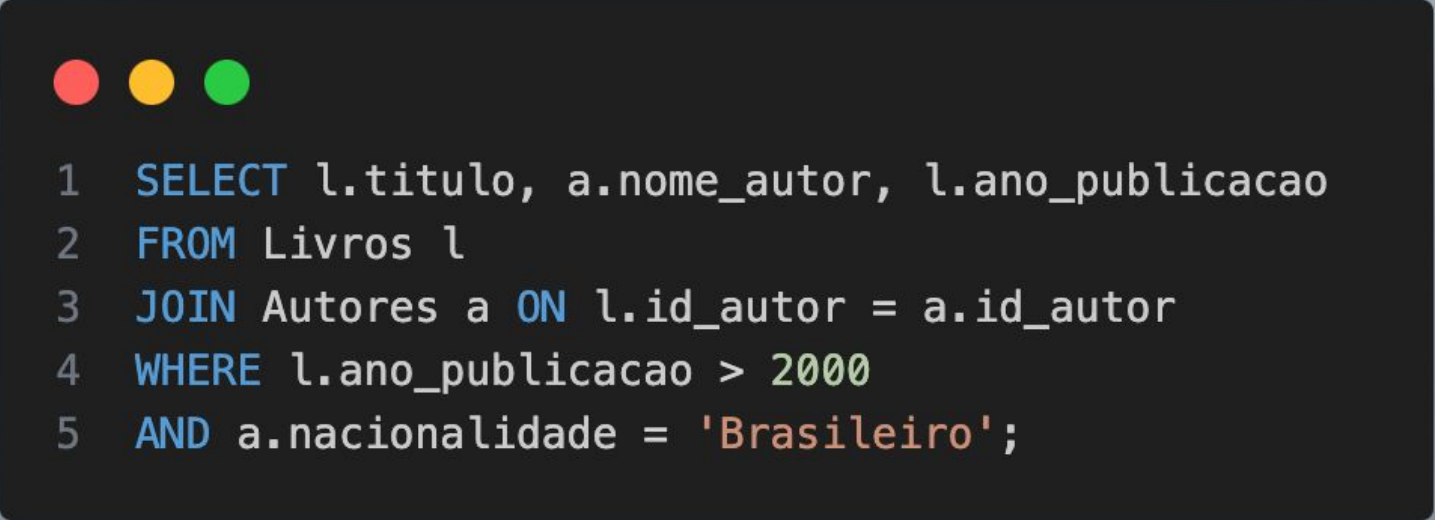
```
SELECT titulo, nome_autor, ano_publicacao  
FROM Livros  
JOIN Autores  
WHERE ano_publicacao > 2000  
AND nacionalidade = 'Brasileira';
```

E)

```
SELECT titulo, nome_autor  
FROM Livros  
WHERE ano_publicacao > 2000  
AND nacionalidade = 'Brasileira';
```

QUESTÃO AMT02:

Resposta correta: B)



```
1 SELECT l.titulo, a.nome_autor, l.ano_publicacao
2 FROM Livros l
3 JOIN Autores a ON l.id_autor = a.id_autor
4 WHERE l.ano_publicacao > 2000
5 AND a.nacionalidade = 'Brasileiro';
```

QUESTÃO AMT02:

A alternativa B é a correta porque utiliza o comando JOIN para estabelecer a relação entre as tabelas "Livros" e "Autores" através da coluna "id_autor", permitindo a combinação necessária de dados das duas tabelas. Além disso, aplica condições na cláusula WHERE para filtrar os livros publicados após o ano 2000 e escritos por autores brasileiros, exatamente como solicitado.

Column1	id_livro	titulo	id_autor	ano_publicacao	nome_autor	nacionalidade
0	1	Aprendendo Python	101	2018	Carlos Silva	Brasileira
1	2	Data Science na Prática	102	2001	Ana Souza	Brasileira
3	4	Design de Algoritmos	104	2021	Fernanda Lima	Brasileira
4	5	Banco de Dados Moderno	105	2005	Marcos Teixeira	Brasileira

QUESTÃO AMT02:

Explicações para as alternativas incorretas:

- Alternativa A: Não utiliza a cláusula JOIN, logo não conecta as tabelas "Livros" e "Autores", impossibilitando o acesso às informações do autor com base na nacionalidade.
- Alternativa C: Falta incluir a coluna "ano_publicacao" na lista de seleção, embora seja exigida no relatório solicitado.
- Alternativa D: Não estabelece a condição correta para o JOIN, omitindo a cláusula ON, o que resulta em uma sintaxe SQL inválida.
- Alternativa E: Similar à Alternativa A, não faz JOIN entre "Livros" e "Autores", impossibilitando acesso aos dados dos autores e filtragem com base na nacionalidade.

QUESTÃO AMT03: Banco de dados

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Dissertativa

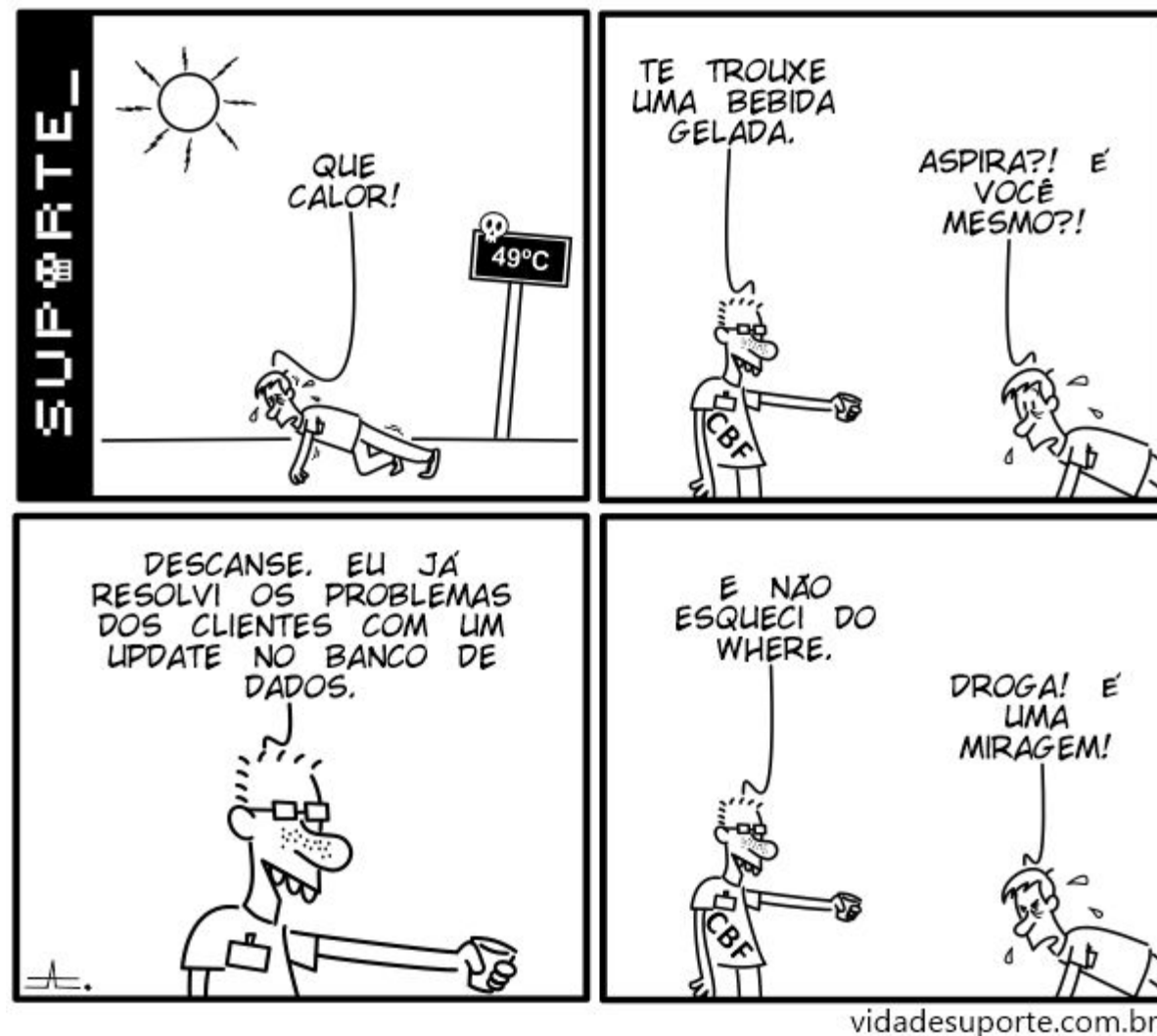
Nível: Difícil

QUESTÃO AMT03:

ENUNCIADO:

O gerenciamento de um banco de dados por um profissional qualificado é essencial para garantir a integridade, segurança e eficiência na organização dos dados, permitindo que as informações sejam acessadas e mantidas de forma confiável e estratégica para a tomada de decisões.

Observe a seguinte imagem:



[https://vidadesuporte.com.br/page/2/?s=banc
o+de+dados](https://vidadesuporte.com.br/page/2/?s=banc+o+de+dados)

QUESTÃO AMT03:

Questão:

Na imagem, é mencionada a importância de não esquecer a cláusula "WHERE" em um comando de atualização (UPDATE) em banco de dados. Explique o que pode acontecer caso a cláusula "WHERE" seja esquecida em um comando de atualização e descreva a importância dessa cláusula no contexto de bancos de dados, utilizando um exemplo. Também mencione sobre o impacto da Omissão do WHERE e o uso da cláusula WHERE como Garantia de Segurança.

QUESTÃO AMT03:

EXEMPLO DE RESPOSTA CORRETA:

A cláusula "WHERE" em um banco de dados é essencial para definir quais registros devem ser atualizados, excluídos ou selecionados durante uma consulta SQL. Caso ela seja omitida em um comando UPDATE, todos os registros da tabela serão alterados, o que pode levar a uma perda massiva de dados ou alterações indesejadas. O mesmo ocorre em comandos DELETE sem a cláusula "WHERE", o que pode resultar na exclusão de todos os registros da tabela. Portanto, a cláusula "WHERE" é fundamental para restringir as operações apenas aos dados que correspondem a uma condição específica, evitando erros críticos e garantindo a integridade das informações.

Exemplo com a cláusula WHERE

Considere o comando UPDATE, que é usado para alterar valores em uma tabela. Um exemplo correto de uso seria:



```
1 UPDATE Livros
2 SET titulo = 'Novo Título'
3 WHERE id_livro = 1;
```

QUESTÃO AMT03:

Neste caso, a cláusula WHERE está especificando que apenas o registro com id_livro igual a 1 deve ser atualizado. Isso garante que a modificação será feita apenas no registro correto, mantendo a integridade dos outros dados.

Agora, imagine se o comando WHERE fosse omitido:



```
1 UPDATE Livros
2 SET titulo = 'Novo Título';
```

Neste cenário, **todos os registros na tabela Livros** terão o campo titulo atualizado para 'Novo Título', o que pode ser um desastre em termos de perda de dados ou confusão, já que títulos de livros diferentes serão sobrescritos com o mesmo valor.

QUESTÃO AMT03:

Impacto da Omissão do WHERE

Quando a cláusula WHERE é omitida, as seguintes consequências podem ocorrer:

1. **Perda de Dados Irreversível:** Em muitos sistemas, se todos os registros de uma tabela forem modificados ou excluídos, pode ser extremamente difícil ou até impossível recuperar esses dados, especialmente se o sistema não tiver mecanismos robustos de backup ou logs transacionais habilitados.
2. **Alterações Involuntárias:** Atualizações sem um WHERE afetam todos os registros. Em vez de modificar um ou poucos registros como pretendido, o sistema modifica toda a tabela, o que pode causar sérios problemas de consistência e confiabilidade nos dados armazenados.
3. **Falhas Operacionais:** O uso incorreto de **UPDATE** ou **DELETE** sem WHERE pode interromper processos de negócios, especialmente em sistemas onde os dados precisam ser confiáveis e precisos em tempo real. Dados alterados incorretamente podem levar a falhas em relatórios, erros em processos automatizados e até perda de confiança no sistema.
4. **Performance:** Executar uma consulta sem a cláusula WHERE pode ter um impacto severo no desempenho do banco de dados. Operações que afetam muitos registros de uma vez demandam mais recursos computacionais, causando lentidão e afetando outros processos e usuários que acessam o sistema.

QUESTÃO AMT03:

A Cláusula WHERE como Garantia de Segurança

O uso do WHERE não só evita desastres em termos de dados, mas também adiciona uma camada de **segurança e precisão**. Ele garante que o administrador ou programador tenha controle exato sobre quais registros serão modificados ou removidos. Além disso, promove boas práticas de codificação em banco de dados, pois incentiva o desenvolvedor a ser preciso e cuidadoso ao escrever consultas SQL.

QUESTÃO AMT04: Web crawlers

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Lacunas

Nível: Média

QUESTÃO AMT04:

ENUNCIADO:

Na era do big data, a coleta e a análise de informações se tornou uma tarefa crucial para empresas que desejam se manter competitivas. Na internet, essa coleta em larga escala é realizada por web crawlers, que são robôs automatizados que navegam por sites, extraem dados e os organizam de forma estruturada. Compreender o funcionamento desses crawlers é essencial para aplicá-los em estratégias de data analysis eficazes.

Questão:

Os web crawlers desempenham um papel fundamental na extração de dados em larga escala, operando de maneira contínua e eficiente. O processo de funcionamento desses bots envolve várias etapas, começando com a inicialização com URLs sementes. Depois, ocorre a ____ e o download do conteúdo. Após isso, há o ____ de conteúdo, seguido do armazenamento de dados. A última etapa é o rastreamento de links, que possibilita a descoberta de novas URLs, perpetuando o ciclo.

A alternativa que completa corretamente as lacunas é:

QUESTÃO AMT04:

Alternativas:

A) Requisição HTTP GET, parsing

B) Parsing, indexação

C) Download, mineração

D) Mineração, indexação

E) Requisição HTTP POST, armazenamento

QUESTÃO AMT04:

RESPOSTA CORRETA: A) Requisição HTTP GET, parsing - Requisição HTTP GET: É o método utilizado pelos crawlers para baixar o conteúdo das URLs, que é a segunda etapa do processo após as URLs sementes. Parsing: Refere-se à análise do conteúdo baixado para extrair o texto, links, e metadados, essencial para a organização dos dados.

Justificativa das alternativas incorretas

- B) Parsing, indexação: Embora "parsing" seja correto, "indexação" não é a etapa imediata após o parsing; o processo correto é o armazenamento dos dados extraídos.
- C) Download, mineração: "Download" está relacionado, mas "mineração" é um termo mais associado à análise de dados já coletados e não uma fase do crawling em si.
- D) Mineração, indexação: Ambas as ações estão além do escopo do crawler, que se concentra na coleta e organização inicial, enquanto "mineração" e "indexação" são etapas subsequentes em data analysis.
- E) Requisição HTTP POST, armazenamento: A "requisição HTTP POST" é incorreta, pois os crawlers utilizam "HTTP GET" para acessar URLs. O armazenamento ocorre, mas não substitui o parsing como a ação direta seguinte.

Fonte: <https://www.crawly.com.br/blog/o-que-e-crawler-robos-para-coleta-de-dados>

QUESTÃO AMT05: SQL

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Alternativa de Escolha Simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT05:

ENUNCIADO: A tirinha apresenta um diálogo entre o profissional de uma escola e a mãe de um aluno chamado Robert. A mãe é informada que seu filho causou um problema nos computadores da escola. A conversa sugere que o incidente esteja relacionado ao nome do aluno no sistema da escola. Analise a tirinha e responda à pergunta a seguir.



Questão: Qual foi o problema que o nome do aluno causou no sistema da escola?

- a) O sistema confundiu o nome do aluno com um comando SQL, deletando a tabela de registros de estudantes.
- b) O sistema falhou ao carregar o nome do aluno porque ele tinha muitos caracteres.
- c) O nome do aluno gerou um erro ao tentar ser impresso no relatório da escola.
- d) O nome do aluno estava incorreto no banco de dados e não pôde ser salvo.
- e) O sistema interpretou o nome como um código HTML, corrompendo a página web da escola.

QUESTÃO AMT05:

Resposta correta: (A) O sistema confundiu o nome do aluno com um comando SQL, deletando a tabela de registros de estudantes. O nome do aluno contém uma injeção de SQL, uma vulnerabilidade que, quando não tratada corretamente, pode ser interpretada como um comando SQL. Nesse caso, o nome foi interpretado como um comando DROP TABLE, que exclui uma tabela no banco de dados, causando a perda dos registros de alunos.



TIRINHA ORIGINAL: [HTTP://XKCD.COM/327](http://xkcd.com/327)

QUESTÃO AMT05:

Justificativa das incorretas:

- b) Não se trata de um erro relacionado ao número de caracteres, mas à inserção de código SQL no nome.
- c) O problema não foi com a impressão do nome, mas sim com a execução de um comando malicioso no banco de dados.
- d) O nome não foi rejeitado por estar incorreto, ele foi aceito, mas causou a execução de um comando SQL perigoso.
- e) O nome não foi interpretado como código HTML, e sim como uma instrução SQL que causou danos ao banco de dados.

QUESTÃO AMT06: Orientação a objetos

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT04:

ENUNCIADO: A orientação a objetos é um paradigma de programação que utiliza a ideia de "objetos" para modelar sistemas. Neste paradigma, os objetos representam entidades do mundo real ou conceitual, com suas próprias características e comportamentos, que são definidos por atributos e métodos. As classes funcionam como moldes para a criação desses objetos, incorporando os princípios de encapsulamento, herança e polimorfismo para promover a reutilização e a organização do código.

Questão:

Em um sistema de gerenciamento de biblioteca, deseja-se modelar uma classe "Livro" usando conceitos de orientação a objetos. Qual dos seguintes elementos é mais apropriado para ser representado como um método da classe "Livro"?

- A) Título do livro
- B) Autor do livro
- C) ISBN do livro
- D) Número de páginas
- E) Empréstimo de livro**

QUESTÃO AMT04:

Resposta Correta: E) Empréstimo de livro - A operação de emprestar um livro é uma ação que o objeto "Livro" pode executar ou que pode ser solicitada a ele. Métodos em orientação a objetos são projetados para incluir comportamentos ou ações que um objeto pode realizar. Assim, "Empréstimo de livro" é corretamente modelado como um método da classe "Livro".

Feedback:

Justificativa das Alternativas Incorretas:

- A) Título do livro - O título é uma característica estática do livro, representando um atributo, e não uma ação ou comportamento.
- B) Autor do livro - O autor também é uma característica do livro, portanto, é mais apropriado ser representado como um atributo.
- C) ISBN do livro - O ISBN é um identificador único e estático do livro, sendo mais adequado como um atributo.
- D) Número de páginas - O número de páginas é uma característica física e invariável do livro, devendo ser um atributo.

QUESTÃO AMT07: Diagrama entidade-relacionamento

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de múltipla escolha

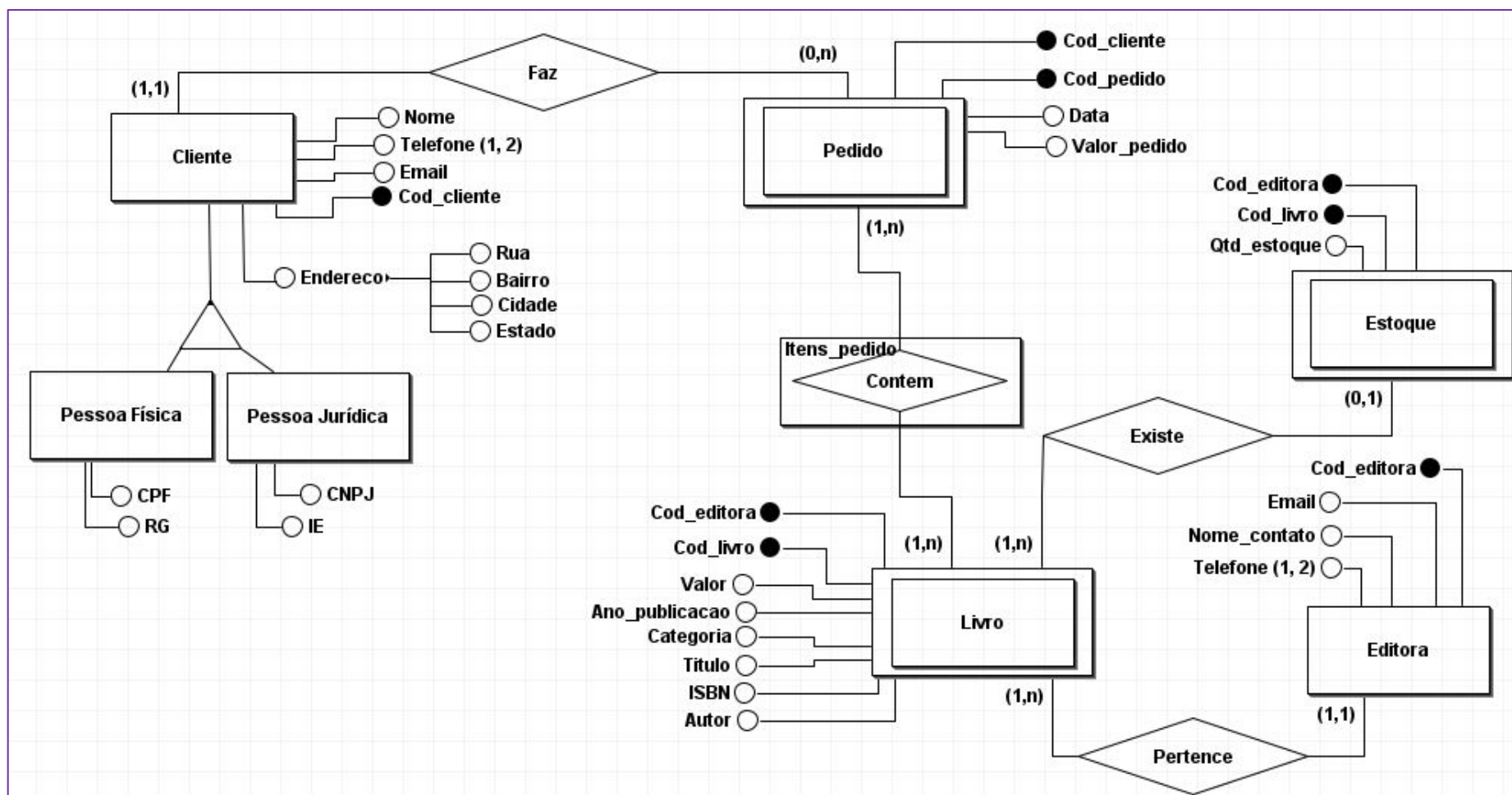
Nível: Difícil

QUESTÃO AMT07:

ENUNCIADO: O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é uma representação gráfica utilizada para modelar a estrutura lógica de um banco de dados. Ele descreve as entidades (objetos ou conceitos significativos para o sistema), seus atributos (características ou propriedades) e os relacionamentos (associações entre as entidades). O objetivo do DER é fornecer uma visão clara de como os dados estão organizados e de como as diferentes partes de um sistema de banco de dados interagem entre si.

Observe a seguinte imagem que traz um exemplo de um DER.

QUESTÃO AMT07:



QUESTÃO AMT07:

A imagem apresenta um DER de um sistema de banco de dados, onde diferentes entidades, como Cliente, Pedido, Livro e Editora, são relacionadas entre si por atributos e chaves. Analise o diagrama e responda à questão a seguir sobre as entidades e as suas relações.

Questão: Com base no diagrama entidade-relacionamento apresentado, quais afirmações estão corretas sobre as entidades e os seus relacionamentos?

- a) A entidade "Cliente" pode ser classificada como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, e possui atributos exclusivos para cada uma dessas classificações.**
- b) A entidade "Pedido" está diretamente relacionada à entidade "Livro", e um pedido pode conter vários livros.**
- c) A entidade "Livro" possui uma relação direta com "Editora", e cada livro pode estar associado a mais de uma editora.
- d) A entidade "Autor" possui um relacionamento com a entidade "Livro", e cada livro pode ter vários autores.
- e) O relacionamento entre "Cliente" e "Pedido" é de muitos-para-muitos, ou seja, um cliente pode fazer vários pedidos, e um pedido pode estar associado a vários clientes.

QUESTÃO AMT07:

Resposta Correta: A, B, D.

A) O diagrama mostra que a entidade "Cliente" pode ser do tipo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, e cada tipo possui atributos específicos, como CPF para Pessoa Física e CNPJ para Pessoa Jurídica.

B) A entidade "Pedido" possui uma relação com "Livro", indicando que um pedido pode conter vários livros, como evidenciado pelo relacionamento entre as duas entidades.

Feedback das alternativas incorretas:

Alternativa c) O diagrama não indica que um livro pode estar relacionado a várias editoras. A relação entre "Livro" e "Editora" parece ser de um-para-um, onde cada livro está vinculado a uma única editora.

Alternativa d) Na imagem "Autor" está representado como um atributo. Em uma atualização, esse diagrama poderia ser melhorado e ampliado para que uma entidade autor adicionada, ao invés de um atributo, pudesse estar associada à entidade "Livro".

Alternativa e) O relacionamento entre "Cliente" e "Pedido" é de um-para-muitos, ou seja, um cliente pode fazer vários pedidos, mas cada pedido está associado a apenas um cliente.

QUESTÃO AMT08: SQL

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT08:

ENUNCIADO: No contexto de bancos de dados relacionais, os comandos SQL são categorizados em várias linguagens, cada uma com uma função específica, como a definição da estrutura de dados, manipulação, consulta, controle de acesso e de transações. Essas linguagens são fundamentais para a manutenção e a operação eficaz de sistemas de gerenciamento de bancos de dados.

Questão:

Qual comando SQL, pertencente à Linguagem de Controle de Transações (TCL), é utilizado para reverter uma transação em um banco de dados a um estado anterior, desconsiderando todas as operações realizadas desde o último commit?

A) COMMIT

B) ROLLBACK

C) GRANT

D) DELETE

E) UPDATE

QUESTÃO AMT10:

Resposta: B) ROLLBACK - O comando ROLLBACK é utilizado na linguagem de controle de transações (TCL) para desfazer ou reverter todas as alterações realizadas na transação atual até o último ponto de confirmação, que é estabelecido pelo comando COMMIT. Ele é usado para garantir a integridade dos dados, permitindo que se reverta alterações em caso de erros ou problemas descobertos após a execução de operações.

Feedback das alternativas incorretas:

A) COMMIT: Este comando é utilizado para confirmar todas as alterações realizadas durante a transação atual, tornando-as permanentes no banco de dados, em vez de revertê-las.

C) GRANT: Este comando pertence à linguagem de controle de dados (DCL) e é usado para conceder permissões e direitos de acesso aos usuários, não tem relação com controle de transações.

D) DELETE: Pertence à linguagem de manipulação de dados (DML) e é usado para remover registros de uma tabela, não para reverter transações.

E) UPDATE: Também parte da DML, o comando UPDATE é usado para modificar os registros existentes em uma tabela, e não está relacionado ao controle de transações.

QUESTÃO AMT09: Bancos de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT09:

ENUNCIADO: Na evolução da tecnologia de armazenamento de dados, diferentes tipos de bancos de dados foram desenvolvidos para atender a diversas necessidades. Os bancos de dados hierárquicos, relacionais, orientados a objetos, georreferenciados e NoSQL destacam-se por suas características únicas. Cada tipo de banco de dados é voltado para contextos e aplicações específicas, dependendo da forma como os dados são armazenados, consultados e geridos.

Questão:

Qual dos seguintes tipos de bancos de dados é mais adequado para armazenar dados altamente flexíveis e não estruturados, como posts em redes sociais ou registros de sensores IoT, permitindo escalabilidade horizontal?

- A) Banco de dados hierárquico
- B) Banco de dados relacional
- C) Banco de dados orientado a objetos
- D) Banco de dados georreferenciado
- E) Banco de dados NoSQL**

QUESTÃO AMT09:

Resposta: E) Banco de dados NoSQL - Esses bancos de dados são especificamente projetados para lidar com grandes volumes de dados não estruturados e altamente flexíveis, o que é comum em aplicações como redes sociais ou dispositivos IoT. Além disso, os bancos de dados NoSQL suportam escalabilidade horizontal, permitindo expandir a capacidade do sistema ao adicionar mais servidores.

Feedback das alternativas incorretas:

A) Banco de dados hierárquico: Este banco de dados organiza os dados em uma estrutura de árvore, o que é mais restritivo e menos adequado para dados não estruturados e aplicações que requerem flexibilidade e escalabilidade horizontal.

B) Banco de dados relacional: Embora eficientes para dados estruturados e transações complexas, bancos de dados relacionais são menos adequados para a flexibilidade e escalabilidade requeridas por aplicações como redes sociais ou IoT.

C) Banco de dados orientado a objetos: Este tipo de banco é projetado para armazenar dados na forma de objetos, refletindo a estrutura de diferentes linguagens de programação, mas não é especificamente otimizado para lidar com grandes volumes de dados não estruturados e demandas de escalabilidade horizontal.

D) Banco de dados georreferenciado: São usados para armazenar e consultar dados espaciais e geográficos, como mapas e coordenadas. Embora sejam úteis em muitas aplicações, não são ideais para o armazenamento de dados não estruturados ou a escalabilidade de que falamos.

QUESTÃO AMT10: Aprendizado de máquina

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO AMT10:

ENUNCIADO:

Na ciência de dados, a análise e a interpretação de grandes conjuntos de dados são fundamentais para extrair informações valiosas. Este campo interdisciplinar utiliza métodos de estatística, aprendizado de máquina e análise de dados para transformar dados brutos em insights significativos, ajudando na tomada de decisão em diversas áreas, desde negócios até saúde.

Questão:

Qual técnica de aprendizado de máquina é mais apropriada para lidar com um problema de **classificação** de dados não linear em grandes conjuntos de dados?

- A) Regressão Linear
- B) K-Means Clustering
- C) Support Vector Machine (SVM) com Kernel**
- D) Análise de Componentes Principais (PCA)
- E) Overfitting

QUESTÃO AMT10:

RESPOSTA CORRETA: C) Support Vector Machine (SVM) com Kernel

Feedback: A Support Vector Machine (SVM) com Kernel é altamente eficaz para resolver problemas de classificação com dados não lineares. O uso de funções kernel permite que o SVM crie um hiperplano em um espaço dimensional mais alto, onde um problema linearmente inseparável em um espaço inferior se torna linearmente separável.

Justificativa das outras alternativas:

A) Regressão Linear - É uma técnica de regressão, não de classificação, e assume uma relação linear entre as variáveis, inadequada para problemas de classificação não lineares.

B) K-Means Clustering - É um método de agrupamento, não de classificação. Além disso, K-Means é mais apropriado para dados lineares ou onde grupos são aproximadamente de forma esférica.

D) Análise de Componentes Principais (PCA) - É usada para redução de dimensionalidade, não para classificação. Apesar de ser útil para pré-processamento, não resolve diretamente problemas de classificação.

E) Overfitting - ou sobreajuste é um problema que ocorre quando um modelo de machine learning se ajusta muito bem aos dados de treinamento, mas não consegue lidar com novos dados. Overfitting é, na verdade, um conceito relacionado ao desempenho de um modelo de machine learning, não uma técnica.



Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados: Inovação e criatividade

DESAFIO DOS DADOS

2024

QUESTÃO AMT11: Algoritmos em ciência de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO AMT11:

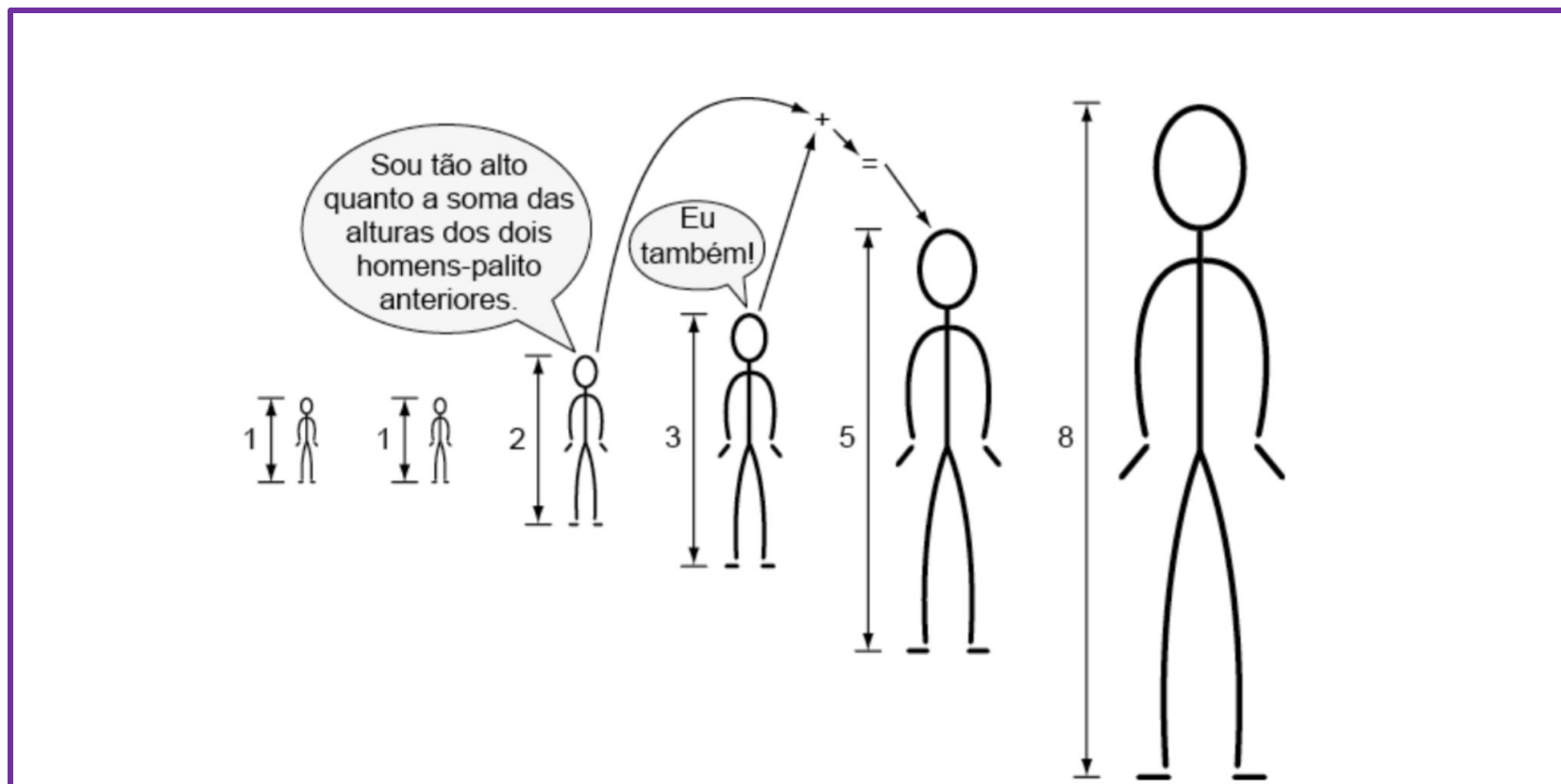
ENUNCIADO: A imagem apresentada mostra um problema em que a altura de cada homem-palito é a soma das alturas dos dois anteriores, refletindo um padrão de crescimento que remete a um problema clássico de programação. Com base nisso, responda à seguinte questão sobre o problema representado na imagem e o conceito de programação utilizado para resolvê-lo.

Questão:

Qual problema clássico de programação é representado pela imagem e qual técnica é utilizada para resolvê-lo?

- a) Problema das Torres de Hanói, resolvido com backtracking.
- b) Problema do Caixeiro Viajante, resolvido com programação dinâmica.
- c) Sequência de Fibonacci, resolvida com recursão.**
- d) Busca em largura, resolvida com grafos.
- e) Problema da mochila, resolvido com algoritmos gulosos.

QUESTÃO AMT11:



QUESTÃO AMT11:

Resposta: c) Correta: A imagem representa a sequência de Fibonacci, onde cada número é a soma dos dois anteriores e a solução comum para esse problema é através de recursão. Uma função recursiva é uma função que chama a si mesma.

Feedback das alternativas incorretas:

a) Problema das Torres de Hanói, resolvido com backtracking - O problema das Torres de Hanói envolve mover discos entre pinos de maneira que se mantenham sempre em ordem, e sua solução é frequentemente resolvida com recursão, mas não com backtracking. Além disso, o padrão de crescimento ilustrado na imagem não reflete o movimento dos discos de Hanói, sendo mais relacionado à sequência de Fibonacci.

b) Problema do Caixeiro Viajante, resolvido com programação dinâmica - O Problema do Caixeiro Viajante envolve encontrar o caminho mais curto para visitar um conjunto de cidades, e pode ser resolvido usando programação dinâmica. Entretanto, ele trata de otimização de rotas, não de uma sequência de crescimento, como mostrado na imagem. O padrão da sequência de Fibonacci (somar os dois valores anteriores) não está relacionado ao Caixeiro Viajante.

d) Busca em largura, resolvida com grafos - A busca em largura é um algoritmo usado em grafos para explorar todos os nós a uma certa profundidade antes de avançar para o próximo nível. Embora seja um conceito importante em algoritmos de grafos, ele não tem relação com o padrão sequencial mostrado na imagem, que segue a lógica da sequência de Fibonacci.

e) Problema da mochila, resolvido com algoritmos gulosos - O problema da mochila é um problema de otimização, onde você deve escolher itens para maximizar o valor total que pode ser colocado em uma mochila com capacidade limitada. Embora seja resolvido por algoritmos gulosos ou programação dinâmica, ele não está relacionado ao crescimento incremental mostrado na imagem, que segue o padrão da sequência de Fibonacci.

QUESTÃO AMT12: Pandas

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil



QUESTÃO AMT12:

ENUNCIADO:

Pandas é uma biblioteca poderosa do Python para manipulação e análise de dados que fornece estruturas de dados flexíveis e expressivas, como DataFrames. Um recurso avançado em Pandas é a tabela dinâmica (pivot table), que permite resumir dados de maneira interativa e visualizá-los em formatos úteis, como heatmaps. Em contextos de análise de dados, como ao determinar "high scores" em um conjunto de dados, saber manipular tais ferramentas é essencial.

Questão: Você tem um DataFrame chamado `scores_df` que contém informações de pontuações de alunos em diferentes disciplinas. As colunas do DataFrame são: 'Aluno', 'Disciplina', e 'Pontuação'. Você deseja criar uma tabela dinâmica que mostre a pontuação média por disciplina em um formato de heatmap, destacando pontuações mais altas. Qual comando você utilizaria para criar essa visualização?

Conteúdo adicional Pandas:

<https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp>
https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html

<https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp>
https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html

Conteúdo adicional Seaborn:

<https://seaborn.pydata.org/tutorial.html>

<https://www.datacamp.com/pt/tutorial/seaborn-python-tutorial>

A)

```
scores_df.pivot_table(index='Aluno', columns='Disciplina', values='Pontuação', aggfunc='mean')
```

B)

```
import seaborn as sns
pivot_df = scores_df.groupby(['Disciplina'])['Pontuação'].mean().reset_index()
sns.heatmap(pivot_df, annot=True)
```

C)

```
import seaborn as sns
pivot_df = scores_df.pivot_table(index='Disciplina', values='Pontuação', aggfunc='mean')
sns.heatmap(pivot_df, annot=True)
```

D)

```
scores_df.groupby(['Disciplina']).agg({'Pontuação': 'mean'}).plot(kind='heatmap')
```

E)

```
import seaborn as sns
pivot_df = scores_df.pivot_table(index='Aluno', columns='Disciplina', values='Pontuação', aggfunc='sum')
sns.heatmap(pivot_df, annot=True)
```

ANULADA

Justificativa: Não havia alternativa correta. O correto seria:



```
1 import seaborn as sns
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Cria a tabela dinâmica calculando a média de pontuações por disciplina
5 pivot_df = df.pivot_table(index='disciplina', columns='aluno', values='notas', aggfunc='mean')
6
7 # Gera o heatmap destacando as pontuações mais altas
8 plt.figure(figsize=(10, 8))
9 sns.heatmap(pivot_df, annot=True, cmap="YlOrRd", cbar=True, fmt=".1f")
10 plt.title("Heatmap da Pontuação Média por Disciplina")
11 plt.xlabel("Aluno")
12 plt.ylabel("Disciplina")
13 plt.show()
14
```

QUESTÃO AMT12:

Explicações para as alternativas incorretas:

- A) Este comando cria uma tabela dinâmica com `index='Aluno'`, o que não ajuda a resumir pontuações por disciplina. Falta a visualização em heatmap.
- B) Este comando tenta agrupar e calcular a média de pontuações, mas não coloca as disciplinas como índice, o que é necessário para a função `sns.heatmap`.
- C) A alternativa C utiliza a função `pivot_table` para calcular a média de pontuações por disciplina. Porém, ela está incorreta pois gera uma matrix unidimensional, pois não utiliza a coluna aluno.
- D) `plot(kind='heatmap')` não é um método válido. O heatmap precisa ser feito através de uma biblioteca de visualização como Seaborn.
- E) Aqui, a tabela dinâmica é criada utilizando a soma (`aggfunc='sum'`) em vez da média, o que não atende o requisito do problema.

QUESTÃO AMT13: Coleta de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Dissertativa

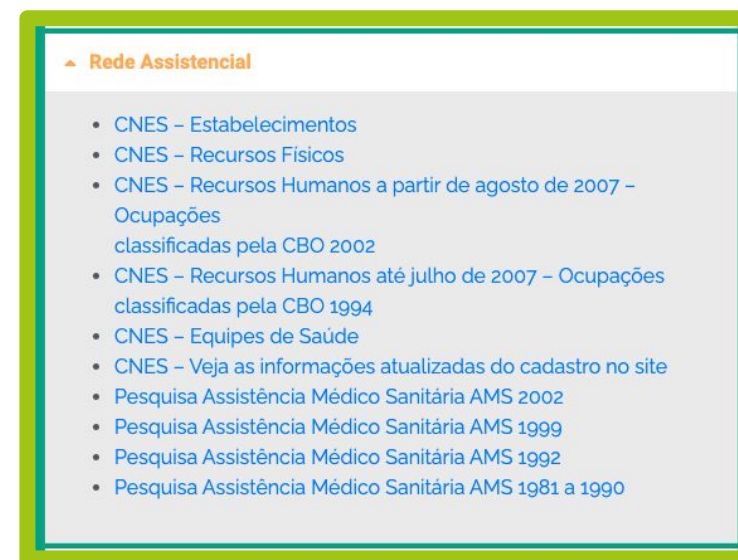
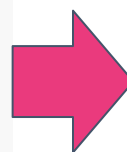
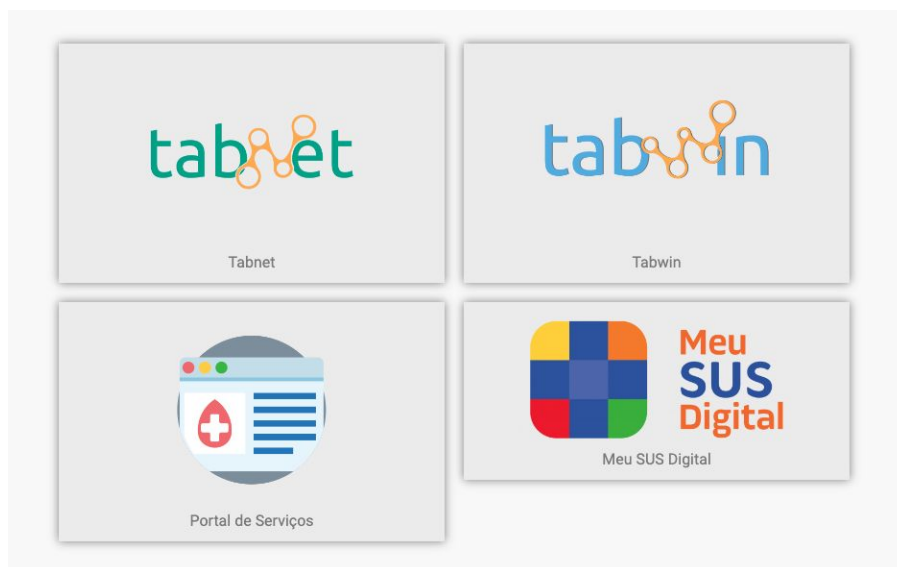
Nível: Média

QUESTÃO AMT13:

ENUNCIADO: O DATASUS é o sistema de informação do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil responsável por coletar, armazenar e gerenciar dados de saúde pública, fornecendo informações essenciais para a gestão e a tomada de decisões no setor de saúde, com o objetivo de melhorar o atendimento e a eficiência dos serviços prestados à população.

Questão: Para essa questão, você precisará acessar o DATASUS e o Tabnet, conforme descrito a seguir:

Acesse: <https://datasus.saude.gov.br/> → Tabnet → Rede Assistencial → CNES – Recursos Humanos a partir de agosto de 2007 – Ocupações classificadas pela CBO 2002 → Ocupações - Selecionar em Abrangência Geográfica o Estado do Rio Grande do Sul.



QUESTÃO AMT13:

Realize a seguinte pesquisa:

No quadro Linha: selecionar: Reg Metropolitana - RIDE

No quadro Coluna: selecionar Ocupações de Nível Superior

No quadro Conteúdo: selecionar Total

No quadro Período Disponível: selecionar Setembro/2024

Clicar em Mostrar (no final da página)

Conteúdo adicional:

<https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Tutorial-TABNET-2020.pdf>

Responda às perguntas a, b e c no seguinte formato: **a) número b) número c) Nome da região - Sigla do Estado**

a) Qual o Número total de profissionais que atendem a esta região?

189.304

b) Desse total, quantos são enfermeiros? **27.632**

c) Qual a Região Metropolitana – RIDE que apresenta mais enfermeiros atuando? **Porto alegre - RS**

QUESTÃO AMT13:

> CNES - RECURSOS HUMANOS - OCUPAÇÕES - SEGUNDO CBO 2002 - RIO GRANDE DO SUL

Total por Ocupações de Nível Superior segundo Região Metropolitana - RIDE
Período: Set/2024

Região Metropolitana - RIDE	Assistente Social	Bioquímico/farmacêutico	Cirurgião Geral	Clínico Geral	Enfermeiro	Total
TOTAL	2.751	7.766	5.648	33.282	27.632	189.304
43010 Porto Alegre - RS	948	2.774	2.050	12.758	11.423	78.213
43020 Litoral Norte - RS	65	213	56	881	860	4.255
43030 Serra Gaúcha - RS	170	575	711	3.991	2.037	17.613
43040 Sul - RS	239	585	315	1.641	2.016	10.782
43900 Fora de Reg.Metrop. - RS	1.329	3.619	2.516	14.011	11.296	78.441

QUESTÃO AMT14: Pesquisa em bases de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT14:

ENUNCIADO:

O PubMed é uma plataforma de pesquisa on-line que fornece acesso a uma vasta base de dados de literatura científica nas áreas de biomedicina, saúde e ciências afins. Gerenciado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM), o PubMed inclui milhões de citações de artigos científicos, principalmente das revistas indexadas no MEDLINE, além de links para textos completos, quando disponíveis, sendo uma ferramenta essencial para pesquisadores, médicos e profissionais de saúde em todo o mundo. Para realizar uma pesquisa no PubMed, operadores booleanos são usados para relacionar termos ou palavras em uma expressão de uma pesquisa (*string* de busca).

Questão:

Durante a realização de um levantamento bibliográfico no Pubmed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) foram utilizados os descritores *Aged (idosos) AND Heart Failure (insuficiência cardíaca)* como estratégia de busca. Para ampliar a pesquisa, foram utilizados também os descritores *Aged AND Coronary Disease* (insuficiência coronariana), o que permitiu encontrar quase o dobro de resultados em relação à busca anterior. Dessa forma, para agrupar as duas estratégias e refinar resultados, abordando ambos os tópicos simultaneamente, deve-se utilizar a *string* de busca:

QUESTÃO AMT14:

Alternativas:

- a) (Aged AND Heart Failure) OR (Aged AND Coronary Disease)
- b) (Aged AND Heart Failure) AND (Aged AND Coronary Disease).**
- c) (Aged AND Heart Failure) NOT (Aged AND Coronary Disease).
- d) Aged AND Heart AND Failure AND Coronary AND Disease.
- e) (Aged or Heart Failure) AND (Aged or Coronary Disease).

QUESTÃO AMT14:

RESPOSTA CORRETA: b) (Aged AND Heart Failure) AND (Aged AND Coronary Disease)

Justificativa: Esta string busca artigos que tratam simultaneamente de pessoas idosas (Aged) com insuficiência cardíaca (Heart Failure) E doença coronariana (Coronary Disease). É mais restritiva, obtendo artigos que mencionam ambas as condições juntas em pacientes idosos, limitando o número de resultados. Usamos esta string para obter em artigos que discutem especificamente a coexistência dessas duas doenças.

Feedback das alternativas incorretas:

a) (Aged AND Heart Failure) OR (Aged AND Coronary Disease) - Esta string busca artigos que envolvam pessoas idosas (Aged) em conjunto com insuficiência cardíaca (Heart Failure) OU com doença coronariana (Coronary Disease). É uma boa opção se você deseja obter resultados que envolvam qualquer uma dessas condições associadas à população idosa, sem restringir a busca para artigos que abordem ambos os tópicos simultaneamente.

QUESTÃO AMT12:

(Aged AND Heart Failure) NOT (Aged AND Coronary Disease) - Esta string busca artigos que mencionem pessoas idosas (Aged) com insuficiência cardíaca (Heart Failure), mas exclui qualquer artigo que também mencione doença coronariana (Coronary Disease). Use esta string se você quiser encontrar artigos sobre insuficiência cardíaca em idosos sem a presença de doença coronariana. Essa abordagem é útil quando se deseja evitar estudos que discutam ambas as condições.

d) Aged AND Heart AND Failure AND Coronary AND Disease - Esta string é muito ampla e busca qualquer artigo que mencione os termos idosos (Aged), coração (Heart), falha (Failure) e doença coronariana (Coronary Disease), mas não necessariamente em contextos estruturados. Isso pode gerar muitos resultados irrelevantes, pois os termos podem não estar relacionados entre si no mesmo contexto. Evite essa string, pois ela não captura corretamente a relação entre os conceitos.

e) (Aged OR Heart Failure) AND (Aged OR Coronary Disease) - Esta string é bastante ampla, pois vai buscar artigos que mencionem qualquer combinação de idosos (Aged) ou insuficiência cardíaca (Heart Failure) e idosos (Aged) ou doença coronariana (Coronary Disease). Ela incluirá muitos artigos irrelevantes, como aqueles que tratam de insuficiência cardíaca e doença coronariana em pessoas não idosas, o que pode resultar em um grande número de resultados não específicos.

QUESTÃO AMT15: Busca avançada em base de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT15:

ENUNCIADO: O PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) é uma ferramenta essencial para a pesquisa científica em saúde, permitindo o acesso a uma vasta base de dados de artigos. No entanto, ao realizar buscas, é importante entender o uso de símbolos especiais que podem modificar os resultados. Esses símbolos, chamados de operadores ou wildcards, permitem expandir ou refinar os termos de busca de acordo com variações ou combinações de palavras relacionadas. Conhecer as regras de busca avançada é importante para obter resultados mais precisos e relevantes no banco de dados.

Questão:

Suponhamos que você queira pesquisar na literatura evidências que justifiquem o uso da vacina para gripe em idosos. Para isso você pensa em utilizar **no PubMed** as palavras como VACCINE (Vacina) e VACCINATION (Vacinação). Qual o símbolo que permite qualquer variação do termo desde que mantido o radical?

- (A) VACCIN#
- (B) VACCIN***
- (C) VACCIN&
- (D) VACCIN\$
- (E) VACCIN%

QUESTÃO AMT15:

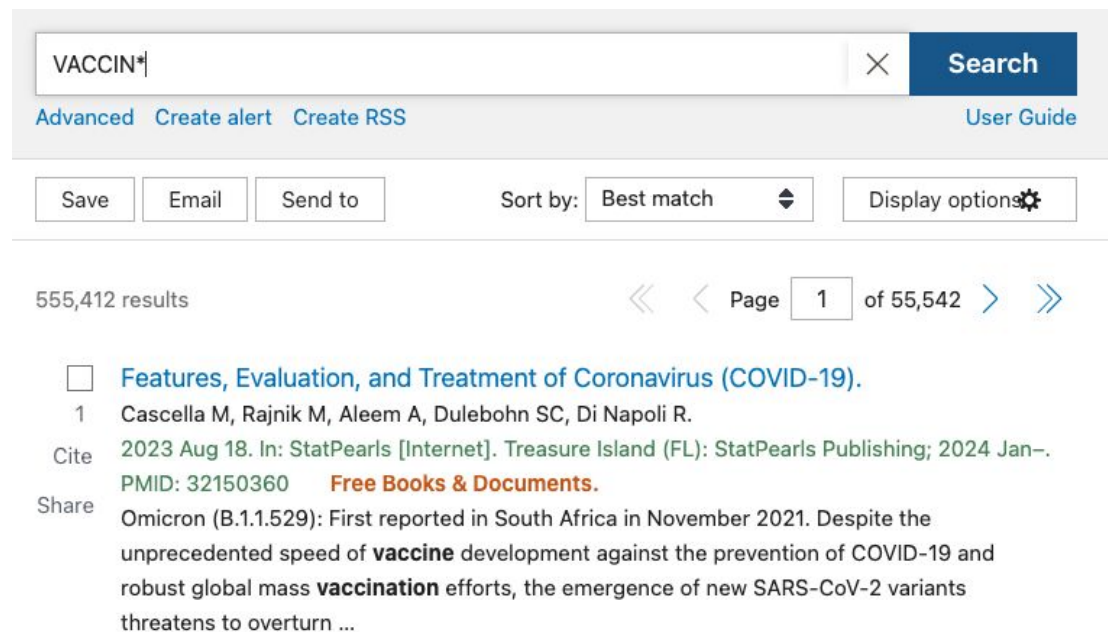
Resposta: VACCIN*

* é o wildcard de truncamento mais comum. No PubMed, ele é utilizado para representar qualquer número de caracteres após a raiz da palavra. Assim, ao buscar por VACCIN*, o sistema retornaria resultados como "vaccine", "vaccination", "vaccines", etc. Esse caractere permite expandir sua busca para incluir várias variações de um termo.

QUESTÃO AMT15:

Resposta: VACCIN*

* é o wildcard de truncamento mais comum. No PubMed, ele é utilizado para representar qualquer número de caracteres após a raiz da palavra. Assim, ao buscar por VACCIN*, o sistema retornaria resultados como "vaccine", "vaccination", "vaccines", etc. Esse caractere permite expandir sua busca para incluir várias variações de um termo.



The screenshot shows a search interface with a search bar containing 'VACCIN*' and a 'Search' button. Below the search bar are links for 'Advanced', 'Create alert', 'Create RSS', and 'User Guide'. Below these are buttons for 'Save', 'Email', and 'Send to', along with a 'Sort by: Best match' dropdown and a 'Display options' button. The results section shows '555,412 results' and a pagination bar indicating 'Page 1 of 55,542'. The first result is titled 'Features, Evaluation, and Treatment of Coronavirus (COVID-19)' and includes a list of authors, a citation date, and a brief abstract.

VACCIN* × **Search**

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [User Guide](#)

[Save](#) [Email](#) [Send to](#) Sort by: [Best match](#) [Display options](#)

555,412 results « < Page **1** of 55,542 > »

☐ **Features, Evaluation, and Treatment of Coronavirus (COVID-19).**

1 Cascella M, Rajnik M, Aleem A, Dulebohn SC, Di Napoli R.

Cite 2023 Aug 18. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–.

Share PMID: 32150360 [Free Books & Documents.](#)

Omicron (B.1.1.529): First reported in South Africa in November 2021. Despite the unprecedented speed of **vaccine** development against the prevention of COVID-19 and robust global mass **vaccination** efforts, the emergence of new SARS-CoV-2 variants threatens to overturn ...

QUESTÃO AMT15:

Justificativa para as incorretas:

- (A) VACCIN# - # no PubMed não tem um significado padrão ou função específica para truncamento ou wildcard. Se você utilizar "VACCIN#", o banco de dados pode interpretá-lo literalmente, ou seja, ele procuraria por termos contendo exatamente "VACCIN#" (com o caractere incluído). Alguns bancos de dados o utilizam para representar uma única variação ortográfica, mas isso não é comum no PubMed.
- (C) VACCIN& - No PubMed, "Vacin&" não teria um efeito especial. O & não é um operador reconhecido para truncamento ou busca no PubMed. Ele seria interpretado literalmente como parte do termo de busca, o que provavelmente não traria resultados relevantes, já que "Vacin&" não corresponde a uma palavra real. Nesse caso, "VACCIN&" seria interpretado literalmente ou ignorado.
- (D) VACCIN\$ - \$ também não tem uma função padrão no PubMed para truncamento ou como wildcard. Em alguns sistemas de busca ou linguagens de consulta, o \$ pode ser usado para indicar o final de uma palavra ou expressão, mas isso não se aplica no PubMed. Nesse caso, "VACCIN\$" seria interpretado literalmente ou ignorado.
- (E) VACCIN% - % não é utilizado como um wildcard padrão no PubMed. Assim como os outros caracteres que não têm função específica, "VACCIN%" seria interpretado literalmente como "VACCIN%" ou ignorado. Alguns bancos de dados usam % em SQL para corresponder a qualquer sequência de caracteres, mas isso não se aplica no PubMed.

QUESTÃO AMT15:

×

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [User Guide](#)

Save

Email

Send to

Sort by: Best match ▾

Display options ⚙

541,868 results

⏪ < Page 1 of 54,187 > ⏩

⚠ The following term was ignored: #

×

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [User Guide](#)

Save

Email

Send to

Sort by: Best match ▾

Display options ⚙

541,868 results

⏪ < Page 1 of 54,187 > ⏩

⚠ The following term was ignored: \$

×

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [User Guide](#)

Save

Email

Send to

Sort by: Best match ▾

Display options ⚙

541,868 results

⏪ < Page 1 of 54,187 > ⏩

⚠ The following term was ignored: %

×

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [User Guide](#)

Save

Email

Send to

Sort by: Best match ▾

Display options ⚙

541,868 results

⏪ < Page 1 of 54,187 > ⏩

⚠ The following term was ignored: &

QUESTÃO AMT16: Algoritmos genéticos

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO AMT16:

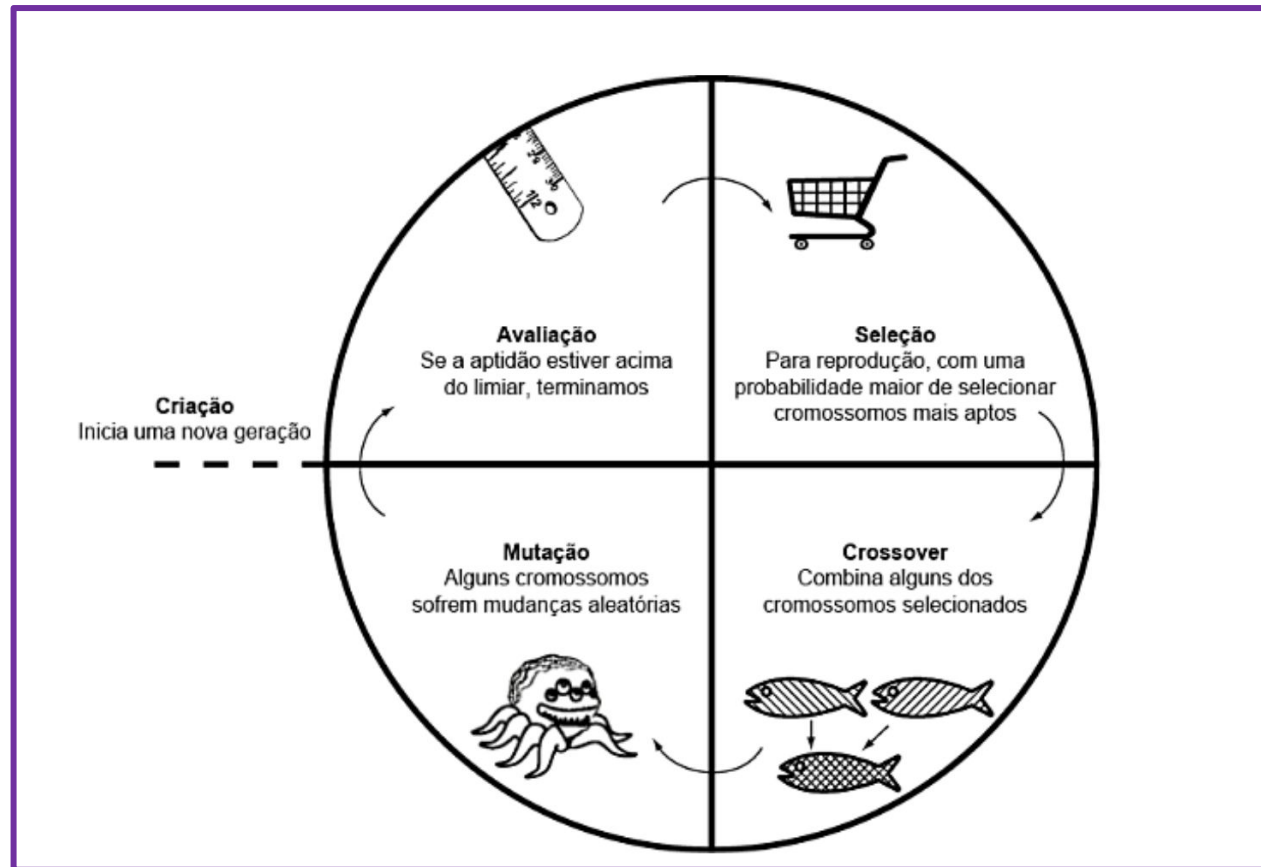
ENUNCIADO:

"Os algoritmos genéticos não são usados para problemas de programação do cotidiano. Lançamos mão deles quando abordagens algorítmicas tradicionais são insuficientes para se chegar à solução de um problema em tempo razoável... ...Em ciência da computação, os algoritmos genéticos são uma simulação da seleção natural para resolver desafios computacionais. Um algoritmo genético inclui uma população (grupo) de indivíduos conhecidos como cromossomos (Kopec, 2019)".

"Em biologia, a teoria da evolução é uma explicação sobre como a mutação genética, junto com as limitações de um ambiente, levou a mudanças em organismos com o passar do tempo (incluindo a especiação, isto é, a criação de novas espécies). O mecanismo pelo qual os organismos bem adaptados tiveram sucesso e os menos adaptados falharam é conhecido como seleção natural. Cada geração de uma espécie incluirá indivíduos com traços diferentes (às vezes, novos), que surgem em decorrência de uma mutação genética. Todos os indivíduos competem por recursos limitados para sobreviver, e, como há mais indivíduos do que recursos, alguns devem perecer. Um indivíduo com uma mutação que o torne mais bem adaptado para sobreviver em seu ambiente terá uma probabilidade maior de viver e de se reproduzir (Kopec, 2019)".

QUESTÃO AMT16:

Questão: Observe a imagem a seguir representando um algoritmo genético:



Fonte:
Kopec, D. (2019). Problemas Clássicos de Ciência da Computação com Python. Brasil: Novatec Editora.

QUESTÃO AMT16:

A imagem ilustra o ciclo de um algoritmo genético com suas principais fases. Qual das alternativas a seguir está incorreta em relação aos algoritmos genéticos?

- a) A avaliação mede a aptidão de cada indivíduo, e se o valor estiver acima de um limiar pré-estabelecido, o processo termina.
- b) A seleção ocorre com base na aptidão dos cromossomos, e os mais aptos têm uma maior probabilidade de serem escolhidos para reprodução.
- c) O crossover combina genes de diferentes cromossomos, gerando novos indivíduos que herdam características de ambos os pais.
- d) A mutação modifica aleatoriamente alguns genes dos cromossomos, introduzindo diversidade genética na população.
- e) O processo de mutação é responsável por garantir que todos os cromossomos da população sejam alterados em cada geração.**

QUESTÃO AMT16:

Resposta: e) Incorreta: A mutação não altera todos os cromossomos da população em cada geração. Ela ocorre apenas em alguns genes, de forma aleatória, para manter a diversidade, mas não é aplicada a todos os cromossomos simultaneamente.

Feedback das alternativas:

Alternativa a) Correta: A avaliação é realmente a fase em que a aptidão dos cromossomos é medida, e o algoritmo pode terminar se a aptidão de um indivíduo superar o limiar estabelecido.

Alternativa b) Correta: A seleção é baseada na aptidão dos cromossomos, e aqueles com maior aptidão têm uma maior chance de serem selecionados para reprodução.

Alternativa c) Correta: O crossover, de fato, combina genes de dois cromossomos diferentes, gerando novos indivíduos que podem ter características de ambos os pais.

Alternativa d) Correta: A mutação introduz mudanças aleatórias nos genes dos cromossomos, o que é importante para garantir a diversidade genética e evitar que a população fique presa em soluções locais.

QUESTÃO AMT17: Visualização de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

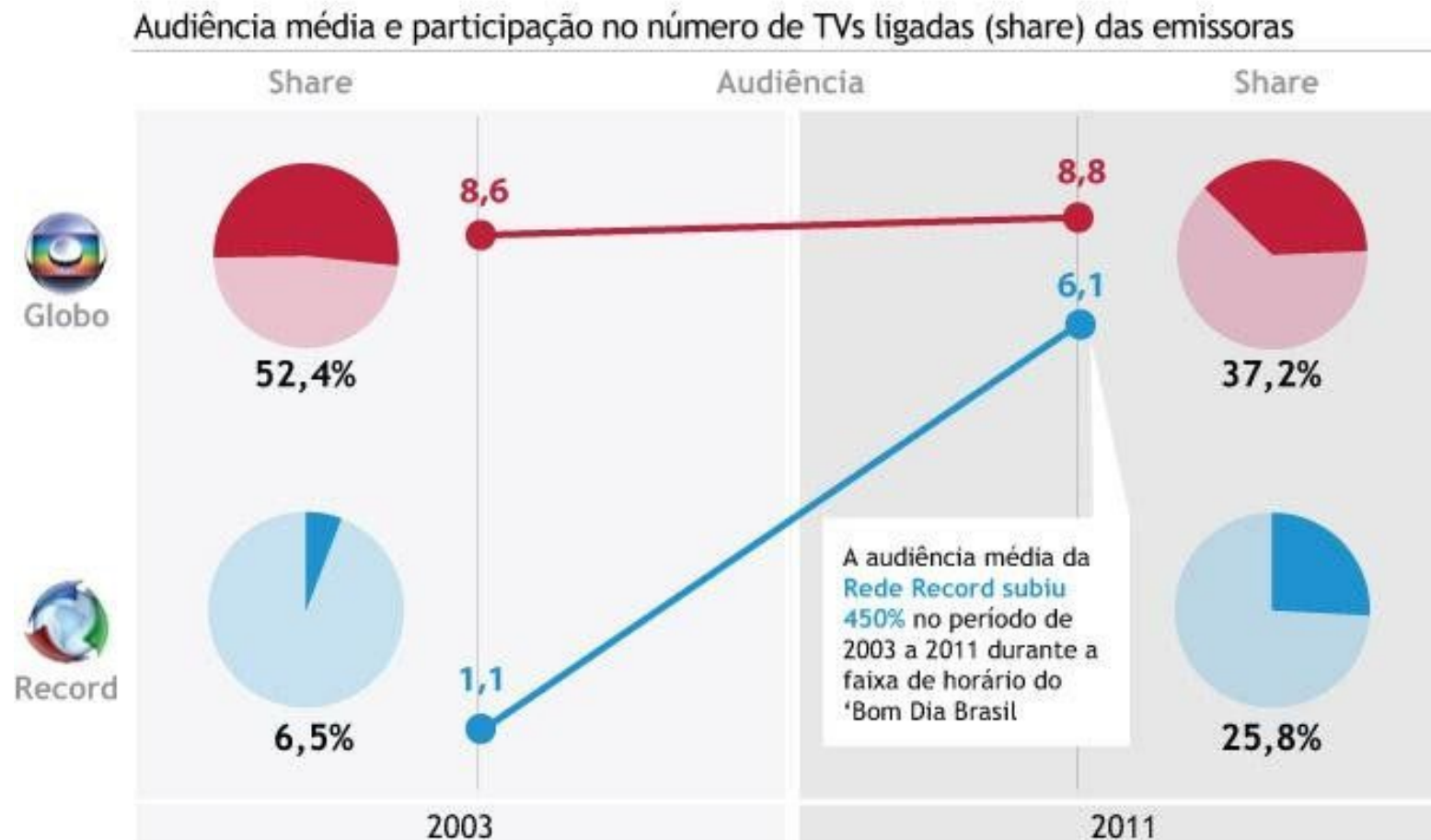
QUESTÃO AMT17:

ENUNCIADO: A visualização de dados é o processo de representar informações e dados de maneira gráfica, com o objetivo de facilitar a compreensão e a análise. Esse processo permite que padrões, tendências e insights sejam identificados mais rapidamente do que por meio da análise de grandes volumes de dados brutos. As visualizações podem assumir várias formas, como gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza, diagramas, mapas de calor e infográficos, entre outros.

QUESTÃO AMT17:

Questão:

Observe o seguinte gráfico:



QUESTÃO AMT17:

A imagem compara a audiência média e a participação no número de TVs ligadas (share) entre as emissoras Globo e Record nos anos de 2003 e 2011. A partir da análise do gráfico, responda: qual das alternativas está correta sobre a apresentação dos dados?

- a) O gráfico da Globo está corretamente representado e reflete fielmente a diferença de audiência entre 2003 e 2011.
- b) O gráfico apresenta um problema de escala de crescimento que favorece a Record. A Record está com uma audiência mais próxima da Globo do que realmente deveria estar.**
- c) O gráfico de setores, utilizado para representar o share de ambas as emissoras, é a melhor escolha para comparar os valores de audiência.
- d) A audiência da Globo e da Record cresceu de forma igual de 2003 a 2011, e o gráfico representa corretamente essa evolução.
- e) O gráfico está proporcional e a diferença entre as emissoras é bem representada tanto no share quanto na audiência.

QUESTÃO AMT17:

Resposta: B) O gráfico apresenta a Record com uma audiência mais próxima da Globo do que realmente deveria estar, devido ao problema de escala na linha de crescimento. A linha de crescimento da Record foi representada de forma a dar a impressão de que sua audiência se aproximou muito mais da Globo do que realmente ocorreu, devido ao problema de escala no gráfico. O crescimento da Record foi significativo, mas a Globo ainda mantém uma grande vantagem de audiência, o que não é refletido com precisão na linha azul.

Justificativa das alternativas incorretas:

a) Embora a Globo tenha mantido sua audiência relativamente estável (de 8,6 para 8,8), o gráfico de linha não está bem dimensionado, o que afeta a comparação com a Record. A linha da Record foi exagerada em relação à Globo.

c) O gráfico de setores (ou "pizza") não é a melhor escolha para representar dados como esses, já que ele é ideal para mostrar proporções de um todo (somando 100%). Nesse caso, seria mais adequado utilizar gráficos de barras ou linhas para comparar o share das emissoras.

d): O gráfico mostra um crescimento maior da Record (de 1,1 para 6,1) em comparação com a Globo, que teve um crescimento muito menor (de 8,6 para 8,8). Portanto, a audiência das duas emissoras não cresceu de forma igual, e o gráfico não reflete isso corretamente.

e) O gráfico tem um problema de proporcionalidade, fazendo com que a audiência da Record pareça mais próxima da Globo do que realmente está. A diferença de audiência e share não está bem representada, especialmente considerando a distorção na escala da linha azul.

QUESTÃO AMT18: Estrutura de dados

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO AMT17:

ENUNCIADO: Em Python, listas e dicionários são estruturas de dados poderosas que permitem armazenar e manipular coleções de dados.

Questão: Considere o seguinte código Python:

```
1 dados = {  
2     "aluno1": {"nome": "Alice", "notas": [7, 8, 9]},  
3     "aluno2": {"nome": "Bob", "notas": [5, 6, 7]},  
4     "aluno3": {"nome": "Carol", "notas": [8, 9, 10]}  
5 }  
6  
7 resultado = []  
8 for chave, valor in dados.items():  
9     media = sum(valor["notas"]) / len(valor["notas"])  
10    if media >= 7:  
11        resultado.append(valor["nome"])
```

QUESTÃO AMT17:

Questão: Qual das alternativas descreve corretamente o conteúdo da variável resultado após a execução do código?

▪

- a) `resultado` será uma lista contendo os nomes de todos os alunos.
- b) `resultado` será uma lista contendo as médias de todos os alunos.
- c) **`resultado` será uma lista contendo os nomes dos alunos com média igual ou superior a 7:**
- d) `resultado` será um dicionário contendo o nome e a média de cada aluno.
- e) `resultado` será um dicionário contendo apenas os dados dos alunos com média igual ou superior a 7.

QUESTÃO AMT17:

Resposta: c) `resultado` será uma lista contendo os nomes dos alunos com média igual ou superior a 7. O código itera sobre cada aluno no dicionário `dados`. Para cada aluno, ele calcula a média das notas. Se a média for maior ou igual a 7, o nome do aluno é adicionado à lista `resultado`.

Justificativa:

- a) Incorreta, pois o código adiciona apenas os nomes dos alunos com média igual ou superior a 7.
- b) Incorreta, pois o código adiciona o nome do aluno, não a média.
- d e e) Incorreta, pois o código utiliza `resultado.append()`, o que indica a construção de uma lista, não de um dicionário.

QUESTÃO AMT19: SQL

Fase 1: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO AMT19:

ENUNCIADO:

Na era da informação, os sistemas de gerenciamento de dados se tornaram essenciais para empresas que buscam otimizar o uso de seus recursos e melhorar a eficiência operacional. Uma prática comum em soluções de dados é a atualização incremental de tabelas por meio de processos de ETL (Extract, Transform, Load) que utilizam data lakes como repositórios para grandes volumes de dados. O comando SQL **MERGE** é uma solução eficaz para realizar atualizações incrementais, pois permite combinar dados de duas tabelas com base em uma condição de correspondência, atualizando-as de maneira eficiente e precisa.

Questão:

Você está trabalhando como cientista de dados em uma organização que utiliza data lakes para armazenar grandes volumes de dados. Você recebeu a tarefa de garantir que a tabela **clientes** em um banco de dados de produção esteja sempre atualizada com as mudanças incrementais provenientes de uma tabela temporária chamada **clientes_atualizacoes**, que contém novas informações e atualizações sobre os clientes.

Conteúdo adicional

Exemplo de como criar e inserir dado na tabela:

<https://www.alura.com.br/artigos/como-utilizar-os-comandos-insert-select-update-e-delete-em-sql>

QUESTÃO AMT19:

1. Gere-se uma tabela fictícia **clientes** com os seguintes dados:

id_cliente	nome	email	cidade
1	Ana Silva	ana@gmail.com	São Paulo
2	João Lima	joao@gmail.com	Rio de Janeiro
3	Maria Souza	maria@gmail.com	Belo Horizonte

2. Gere-se uma tabela fictícia **clientes_atualizacoes** com os seguintes dados:

id_cliente	nome	email	cidade
2	João Lima	joao.lima@gmail.com	Rio de Janeiro
3	Maria das Dores	maria@gmail.com	Salvador
4	Carlos Mendes	carlos@gmail.com	Fortaleza

Conteúdo adicional

Exemplo de como criar e inserir dado na tabela:

<https://www.alura.com.br/artigos/como-utilizar-os-comandos-insert-select-update-e-delete-em-sql>

QUESTÃO AMT19:

Escreva uma instrução SQL usando o comando **MERGE** que atualize a tabela **clientes** com as informações da tabela **clientes_atualizacoes**, inserindo novos registros e atualizando os existentes conforme necessário.

```
1 MERGE INTO clientes AS t
2 USING clientes_atualizacoes AS s
3 ON t.id_cliente = s.id_cliente
4 WHEN MATCHED THEN
5     UPDATE SET t.nome = s.nome,
6                t.email = s.email,
7                t.cidade = s.cidade
8 WHEN NOT MATCHED THEN
9     INSERT (id_cliente, nome, email, cidade)
10    VALUES (s.id_cliente, s.nome, s.email, s.cidade);
```

A instrução SQL utiliza o comando **MERGE** para combinar os dados da tabela **clientes_atualizacoes** com a tabela **clientes**. A cláusula **WHEN MATCHED THEN** identifica registros que existem em ambas as tabelas pelo **id_cliente** e os atualiza com a informação mais recente. A cláusula **WHEN NOT MATCHED THEN** insere novos registros na tabela **clientes** quando o **id_cliente** não está presente na tabela original. Assim, a tabela **clientes** é eficientemente atualizada com novos dados e mudanças incrementais.

O teste realizado para questão foi feito utilizando SQL e o banco de dados Postgre.

QUESTÃO AMT20: Interação Humano-Computador (IHC)

Fase 3: Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

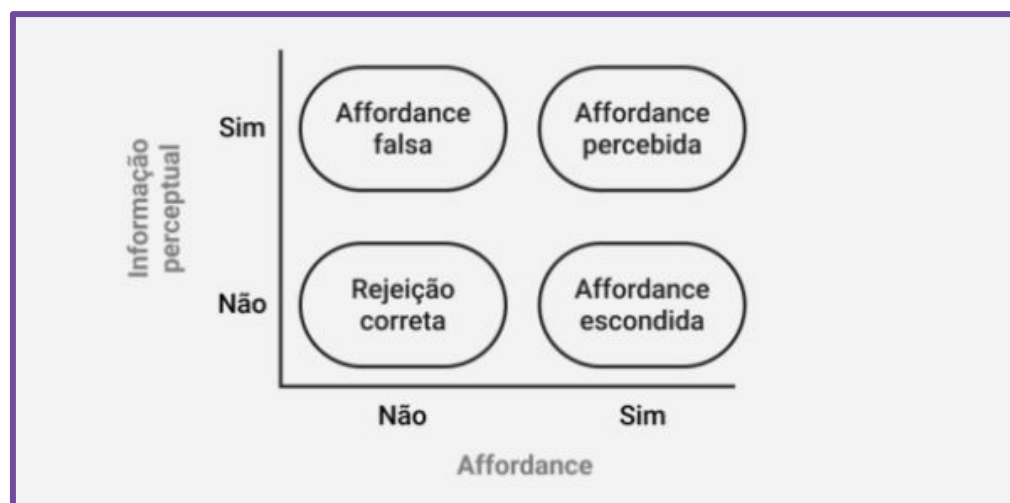
Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO AMT20:

ENUNCIADO: A affordance refere-se à capacidade de um objeto ou elemento de interface indicar claramente ao usuário as ações que podem ser realizadas. Existem diferentes tipos de affordances: percebida, escondida, falsa e rejeição correta, cada uma relacionada à expectativa do usuário sobre as interações possíveis.

Entender a relação entre as affordances e as informações perceptuais relacionadas a elas é uma forma de facilitar a compreensão do uso de um objeto e, conseqüentemente, uma abordagem eficaz para evitar erros de usabilidade no momento do desenvolvimento de um sistema. Gaver (1991) apresenta em uma tabela os quatro cenários criados a partir dessa relação entre a affordance e as informações perceptuais.



QUESTÃO AMT20:

Questão: Observe as seguintes imagens abaixo sobre diferentes tipos de affordance:

1

Esta frase não contém um link.



2

Esta frase contém um link.



3



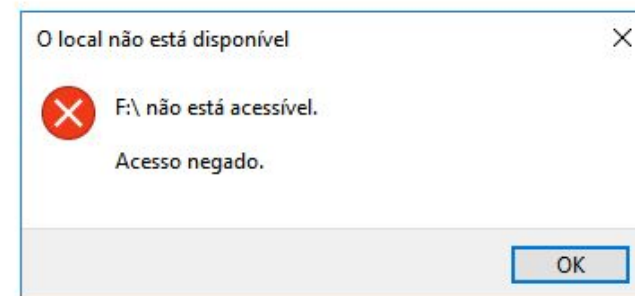
4

Esta frase contém um link.



5

Esta frase não contém um link.



O numero 3 também apresenta um som: <https://www.youtube.com/watch?v=0lhhrUuw2N8>

QUESTÃO AMT20:

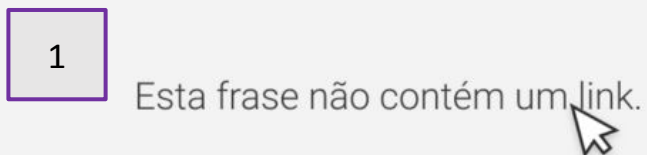
Questão: Qual é a sequência correta das affordances apresentadas nas imagens 1,2,3,4 e 5?

- A) Affordance percebida, Rejeição correta, Affordance falsa, Affordance escondida, Affordances que vão além da percepção visual
- B) Affordance falsa, Affordance escondida, Affordances que vão além da percepção visual, Affordance percebida, Rejeição correta
- C) Affordance falsa, Affordance escondida, Affordances que vão além da percepção visual, Rejeição correta, Affordance percebida
- D) Rejeição correta, Affordances que vão além da percepção visual, Affordance escondida, Affordance percebida, Affordance falsa
- E) Rejeição correta, Affordance escondida, Affordances que vão além da percepção visual, Affordance percebida, Affordance falsa**

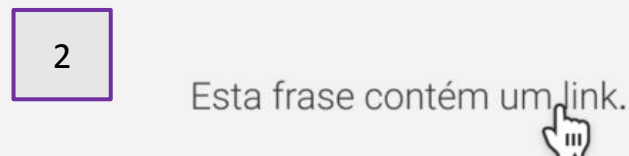
QUESTÃO AMT20:

Resposta: Rejeição correta, Affordance escondida, Affordances que vão além da percepção visual, Affordance percebida, Affordance falsa

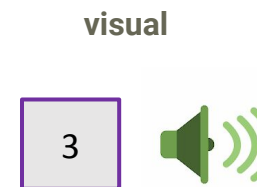
1 - Rejeição correta



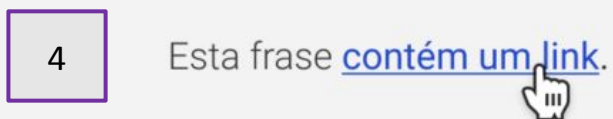
2 - Affordance escondida



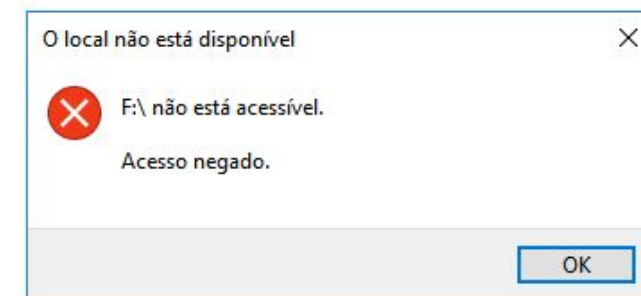
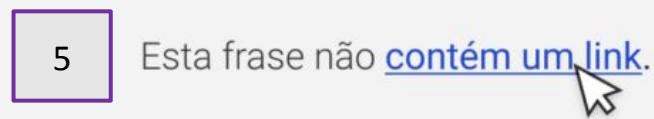
3 - Affordances que vão além da percepção visual



4 - Affordance percebida



5 - Affordance falsa



QUESTÃO AMT20:

Justificativa: Rejeição correta – Quando não há uma affordance a ser percebida e nenhuma sugestão perceptual que leve o usuário a pensar que haja. No exemplo, a informação perceptual disponível indica que não há affordance para interação com a frase e de fato não há.

Affordance percebida – As características perceptuais do próprio elemento indicam quais possibilidades de ação estão disponíveis. No exemplo, a informação perceptual disponível indica a presença de um link para interação com a frase que de fato existe.

Affordance escondida – Em interfaces sem affordances óbvias, usuários devem confiar em sua experiência e/ou na tentativa e erro para determinar as ações possíveis. No exemplo, a informação perceptual disponível não indica claramente a presença de um link para interação com a frase, mas ele está presente.

Affordance falsa – O elemento possui características que sugerem ao usuário que ele pode fazer algo que na realidade não pode. No exemplo, a informação perceptual disponível indica visualmente que há um link para interação com a frase, mas na realidade não há.

Affordances além da percepção visual - Gaver aponta que as informações sobre affordances não se limitam a informações visuais. Outras modalidades, como informações táteis e sonoras, bem como suas combinações, também são importantes e devem ser levadas em consideração no design. Se você utilizou o Windows XP em algum momento da sua vida, esta janela de erro provavelmente faz com que se recorde deste som.

Alves, V. (2023). **Como affordances se relacionam com informações perceptuais e ações complexas**. Lambda3. Disponível em:
<https://www.lambda3.com.br/2023/05/como-affordances-se-relacionam-com-informacoes-perceptuais-e-acoes-complexas/>

DESAFIO DOS DADOS

2024